SUBVISION

BLUEPRINT TÉCNICO Y ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN

TRANSICIÓN INTEGRAL: DE PROTOTIPO A VERSIÓN BETA INDUSTRIAL

Guía Maestra para Agentes de Inteligencia Artificial y Equipos de Ingeniería de Software

FASE: BETA BUILD | ESTADO: APROBADO | VERSIÓN: 2.0-BETA

RESUMEN DE ALCANCE Y PILARES DE LA FASE BETA

• Persistencia de Datos Completa: Migración de LocalStorage hacia Supabase Cloud (PostgreSQL 16 con RLS estricto).
• Gemelo Digital 3D: Visor WebGL interactivo de centros de cultivo, jaulas y líneas de fondeo con tensiones dinámicas (kN).
• Motor IA Multi-Modelo: Orquestación DeepSeek-V3 (redacción técnica), DeepSeek-R1 (física estructural) y Groq Llama 3.
• Visión Submarina & Keyframes: Análisis de video en tiempo real para detección de roturas de mallas y biofouling.
• Canal de Alertas WhatsApp: Despacho automatizado de notificaciones críticas a cuadrillas de buceo y supervisores.
• Modo de Operación Offline-First: Arquitectura PWA con almacenamiento IndexedDB para contingencias satelitales en altamar.

CLIENTE / DESTINATARIO:
SERVIROV Ltda.
Inspecciones Submarinas y Acuicultura

DESARROLLADO POR:
Noweb Labs
División de Arquitectura e Inteligencia Artificial

FECHA DE EMISIÓN:
Agosto 2026
Ciclo de Desarrollo Q3-Q4 2026

STACK PRINCIPAL:
React 19, TS 6, Supabase, Three.js
Tailwind CSS v4, Vercel Edge, DeepSeek

OBJETIVO DEL REPORTE:
Especificación para Agente IA
Instrucciones ejecutables de refactor y build

NIVEL DE SEGURIDAD:
Confidencial Industrial
Uso Exclusivo de Ingeniería SERVIROV

DIAGNÓSTICO AS-IS

1. RESUMEN EJECUTIVO Y AUDITORÍA DEL PROTOTIPO

El prototipo de SUBVISION validó exitosamente la viabilidad técnica y operativa del sistema en el entorno de inspección acuícola. A continuación se audita el estado actual de cada módulo desarrollado y se identifica la deuda técnica que debe subsanarse en la Fase Beta.

MÓDULO / VISTA	ESTADO ACTUAL (PROTOTIPO)	OBJETIVO FASE BETA	ESTADO
DashboardView	KPIs, telemetría y lista de informes mock	Conexión a Supabase Realtime y agregaciones SQL	**Migrar a DB**
InstallationsView	Matriz estática de jaulas y tensores	Gemelo Digital 3D interactivo con datos de carga real (kN)	**Refactorizar**
InspectionChecklistView	Checklist con IA generativa mock/Groq	Persistencia en tabla rov_inspections con firma digital	**Conectar DB**
FindingsView	Registro de fallas guardado en localStorage	Persistencia en inspection_findings con geolocalización 3D	**Migrar a DB**
MultimodalAIView	Chat con proxy /api/chat y DeepSeek	RAG de manuales SERVIROV y análisis estructurado de sonares	**Ampliar**
RealTimeVideoAIView	Visor de video con simulación de frames	Extracción de keyframes en Canvas con inferencia de visión	**Construir**
WhatsAppAutomations	Simulador UI de mensajes y reglas	Integración Meta WhatsApp Business Cloud API real	**Conectar API**

2. Diagnóstico de Deuda Técnica y Seguridad

A. PERSISTENCIA Y LOCALSTORAGE — CRÍTICO

• El prototipo almacena los hallazgos e informes en el localStorage del navegador.
• Riesgo: Los datos no se comparten entre operadores y se pierden al limpiar caché.
• Acción Beta: Eliminar totalmente mockData.ts de las operaciones de escritura. Conectar cada formulario a mutaciones de Supabase PostgreSQL con transacciones ACID.

B. AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD RLS — ALTA

• La política actual de Supabase es permisiva ("Permitir todo a usuarios").
• Riesgo: Cualquier usuario autenticado podría leer o modificar centros de otra empresa.
• Acción Beta: Implementar Row Level Security (RLS) estricto por company_id y roles (admin, pilot_rov, dive_supervisor, client_viewer).

C. OPTIMIZACIÓN WEBGL Y 3D — MEDIA

• Infrastructure3DViewer genera mallas paramétricas pesadas en clientes móviles.
• Riesgo: Calentamiento o lentitud en tablets rugerizadas en cubierta.
• Acción Beta: Implementar InstancedMesh en Three.js para boyas y flotadores, reduciendo los draw calls de 450 a menos de 25.

D. SEGURIDAD DE PROXIES — BUENA PRÁCTICA

• El proxy /api/chat protege la clave de DeepSeek en servidor de Vercel.
• Oportunidad Beta: Añadir rate-limiting por IP/Token JWT y validación de esquema JSON estricto en la respuesta del modelo.

TARGET ARCHITECTURE TO-BE

2. ARQUITECTURA OBJETIVO DE LA FASE BETA

La arquitectura de la versión Beta se basa en un modelo desacoplado y reactivo, orientado a alta disponibilidad, baja latencia en entornos satelitales (Starlink) y aislamiento estricto de secretos en servidores Edge.



Especificaciones de Infraestructura y Servicios

1. CAPA DE PRESENTACIÓN (FRONTI — SPA / PWA

- Framework: React 19.2 + TypeScript 6.0.
- Gestión de Estado: React Context + Hook useSyncExternalStore para telemetría a 60fps.
- Renderizado 3D: @react-three/fiber sobre WebGL 2.0.
- Modo Offline: Service Worker con Workbox y almacenamiento transaccional en IndexedDB.

2. EDGE PROXY & GATEWAY SER — SERVERLESS

- Servidor: Vercel Edge Serverless Functions (Node 20 runtime).
- Endpoints Core: /api/chat (IA), /api/alerts/whatsapp, /api/reports/pdf, /api/telemetry/ingest.
- Seguridad: Sanitización de inputs y validación de tokens de Supabase Auth en cada request.

3. PERSISTENCIA CLOUD (SUPAB — POSTGRESQL

- Motor: PostgreSQL 16 Enterprise hospedado en Supabase Cloud.
- Multi-Tenant: Aislamiento por company_id mediante Row Level Security (RLS).
- Realtime Engine: Suscripción a cambios de tabla vía WebSockets para actualización instantánea de bitácoras.

4. ALMACENAMIENTO DE ASSETS — S3 BUCKETS

- Buckets Privados: /rov-videos, /sonar-logs, /pdf-reports, /incident-photos.
- Políticas de Acceso: Enlaces prefirmados (Signed URLs) con expiración de 60 minutos para visualización de videos.

5. POLÍTICA DE RESILIENCIA EN CONECTIVIDAD SATELITAL (STARLINK) — RESILIENCIA MARÍTIMA

- Los pontones acuícolas dependen de enlaces satelitales que pueden sufrir microcortes por condiciones climáticas extremas.
- Estrategia: La aplicación implementa un patrón "Optimistic UI" en bitácoras y checklists. Las acciones se registran inmediatamente en la interfaz y en IndexedDB local, y un despachador en segundo plano sincroniza las mutaciones pendientes tan pronto se restablece la conexión HTTPS.

ESQUEMA RELACIONAL

3. MODELO DE DATOS Y ESQUEMA POSTGRESQL

El esquema relacional de la Fase Beta estructura la operación de SERVIROV en 9 entidades clave normalizadas, con claves foráneas en cascada y tipos enumerados para roles y estados.

TABLA	CLAVE PRIMARIA	CLAVES FORÁNEAS	DESCRIPCIÓN Y ROL OPERACIONAL
companies	id UUID	-	Empresas productoras (Multiexport, AquaChile) y contratistas de ROV.
profiles	id UUID (Auth)	company_id	Usuarios: superadmin, company_admin, rov_pilot, dive_supervisor, client_viewer.
aquaculture_centers	id UUID	company_id	Centros de cultivo con código Sernapesca, coordenadas GPS y región.
cages	id UUID	center_id	Módulos/jaulas: biomasa, conteo peces, integridad de red (%) y estado.
mooring_lines	id UUID	center_id	Líneas de fondeo: tensión nominal, carga límite (kN), ángulo y anclajes.
oceanographic_telemetry	id BIGINT	center_id	Series de tiempo: temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad y corriente.
rov_inspections	id UUID	center_id, pilot_id	Campañas de inspección ROV: código de reporte, profundidad max, dictamen IA.
inspection_findings	id UUID	inspection_id, cage_id	Hallazgos: rotura de malla, biofouling, profundidad, fotos y acción correctiva.
alert_dispatches	id UUID	center_id, finding_id	Historial de alertas despachadas vía WhatsApp/Email con payload de entrega.

Políticas de Seguridad Row Level Security (RLS)

MATRIZ DE ACCESO BASADA EN ROLES (RBAC EN POSTGRESQL)

SEGURIDAD RBAC

- Superadmin: Acceso irrestricto de lectura y escritura a todos los centros, empresas y telemetrías.
- Company Admin (Cliente/Productor): Lectura completa de centros y reportes pertenecientes a su company_id.
- Piloto ROV (SERVIROV): Creación y edición de inspecciones (rov_inspections), checklist y registro de hallazgos en centros asignados.
- Supervisor de Buceo: Aprobación de hallazgos reparados (repaired = true) y asignación de buzos de cuadrilla.
- Client Viewer: Modo de solo lectura para fiscalización y consulta de gemelo digital y reportes PDF.

EJEMPLO DE POLÍTICA RLS EN TABLA ROV_INSPECTIONS (POSTGRESQL):

```
-- Habilitar RLS en tabla de inspecciones
ALTER TABLE public.rov_inspections ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Política de lectura: Usuarios ven inspecciones de su empresa o superadmins
CREATE POLICY "Ver inspecciones de empresa" ON public.rov_inspections
FOR SELECT USING (
    auth.jwt() ->> 'role' = 'superadmin' OR
    center_id IN (SELECT id FROM public.aquaculture_centers WHERE company_id = auth_company_id())
);

-- Política de inserción: Solo pilotos y administradores pueden crear informes
CREATE POLICY "Pilotos crean inspecciones" ON public.rov_inspections
FOR INSERT WITH CHECK (
    auth.uid() = pilot_id AND
    EXISTS (SELECT 1 FROM public.profiles WHERE id = auth.uid() AND role IN ('rov_pilot', 'company_admin',
'superadmin'))
);
```

PIPELINE MULTIMODAL

4. MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VISIÓN

El subsistema de Inteligencia Artificial de SUBVISION integra modelos especializados de lenguaje y razonamiento (DeepSeek) junto con visión computacional para asistir al piloto de ROV y generar diagnósticos estructurales instantáneos.

A. DEEPSEEK-V3 (CHAT Y RED

ORQUESTACIÓN

• Función: Asistente técnico conversacional y generación de minutas de inmersión.
• Ventajas: Alta velocidad de respuesta y excelente fluidez en terminología oceanográfica en español.
• Parámetros: Temperatura 0.2, Top-P 0.9, Max Tokens: 1,500.
• Uso en UI: AIChatbotWidget, MultimodalAIView y redacción de mensajes de WhatsApp.

B. DEEPSEEK-R1 (RAZONAMIE

RAZONAMIENTO

• Función: Análisis de catenarias de fondeo, cálculo de momentos de flexión y fatiga de cabos.
• Capacidad: Despliega cadenas de pensamiento (CoT) para justificar si una tensión de 68 kN en L-03 compromete la flotación.
• Activación: Solicitudes que contengan telemetría de corrientes y tensiones.

Pipeline de Procesamiento de Video Submarino (Keyframe Engine)

1. Captura Frame

Extracción desde <video> cada 3s vía Canvas 2D (1024x768).

2. Normalización

Compresión JPEG q=0.82 y conversión a Base64.

3. Inferencia Vision

Envío al modelo de visión con prompt del centro y jaula.

4. Registro Estructurado

Parseo de JSON, marcado 3D y disparo de alerta WhatsApp.

Esquema JSON de Diagnóstico Estructural Obligatorio

```
{
  "anomalies_detected": true,
  "finding_type": "Rotura de Malla Pecera",
  "severity": "Critico",                 // [Leve | Moderado | Grave | Critico]
  "depth_m": 14.5,
  "estimated_hole_size_cm": 52.0,
  "location_description": "Pared Nororiente Jaula 103, adyacente a cabo guía inferior",
  "risk_assessment": "Riesgo inminente de escape de biomasa por corriente de 1.8 nudos",
  "suggested_action": "Buceo de emergencia inmediato para colocación de paño de refuerzo",
  "dispatch_whatsapp_alert": true
}
```

SISTEMA RAG (RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION) PARA NORMATIVAS

RAG NORMATIVO

• Base de Conocimiento Integrada: Ingesta vectorial de resoluciones de Sernapesca (RESEX 1821 sobre mallas loberas), manuales de operación de ROVs SERVIROV y tablas de resistencia de cabos de polietileno/poliéster.
• Funcionamiento: Cuando el modelo detecta una falla, cita automáticamente el artículo normativo aplicable y los plazos máximos de reparación legal exigidos por la Autoridad Marítima.

VISUALIZACIÓN ESPACIAL WEBGL

5. GEMELO DIGITAL Y VISOR TRIDIMENSIONAL

El componente Infrastructure3DViewer.tsx modela espacialmente la totalidad del centro de cultivo en WebGL (Three.js), transformando lecturas tabulares en un gemelo digital interactivo con telemetría en tiempo real.

1. MÓDULOS DE JAULA

MALLAS Y GEOMETRÍA

- Geometría: Cilindros y prismas rectangulares paramétricos con doble capa (pecera interna y lobera perimetral).
- Mapeo de Textura: Shaders de wireframe dinámico que cambian de tonalidad (Verde -> Amarillo -> Rojo) según el porcentaje de integridad de red.
- LOD (Level of Detail): Simplificación de vértices cuando la cámara se aleja a más de 120 unidades en el espacio 3D.

2. LÍNEAS DE FONDEO Y (

CÁLCULO MECÁNICO

- Curvas de Catenaria: Curvas 3D cuadráticas generadas entre las esquinas del marco y los bloques de anclaje (muertos).
- Colorimetría de Tensión: Líneas normales en Cyan (#0891b2), advertencia >70% carga en Ámbar (#f59e0b) y sobretensión >85% en Rojo (#ef4444).
- Grosor Dinámico: El grosor del trazo aumenta con la tensión para alertar visualmente al operador.

3. MARCADORES 3D DE IN

PINS INTERACTIVOS

- Esferas Pulsantes: Marcadores esféricos situados en las coordenadas 3D exactas (X, Y, profundidad Z) del hallazgo.
- Raycasting Interactivo: Al hacer clic en un marcador, la cámara realiza una transición suave (Tween/Drei CameraControls) y abre la fotografía ROV con el diagnóstico.
- Filtro de Capas: Botón para ocultar/mostrar hallazgos ya reparados por buzos.

4. ENTORNO MARINO Y FONDO

AMBIENTACIÓN

- Superficie: Plano de agua translúcido con shader de oleaje suave.
- Niebla Submarina: Three.FogExp2 para simular atenuación de luz según coeficiente de claridad del agua (turbidez en NTU).
- Lecho Marino: Terreno batimétrico simplificado a -60m con textura arenosa/rocosa donde descansan los muertos de anclaje.

Mapeo de Telemetría Oceanográfica en el Gemelo Digital

VARIABLE SENSADA	RANGO ÓPTIMO	UMBRAL CRÍTICO	ACCIÓN OPERACIONAL
Oxígeno Disuelto (mg/L)	7.5 - 10.0 mg/L	**< 5.0 mg/L**	Inyección de O2 y alerta a alimentación.
Temperatura del Agua (°C)	9.0 - 13.5 °C	**> 15.5 °C**	Monitoreo de floración de algas (FAN).
Velocidad de Corriente	0.2 - 0.8 nudos	**> 1.8 nudos**	Revisión de tensiones en líneas de fondeo.
Tensión en Cabos (kN)	< 50 kN	**> 85 kN**	Inspección urgente de grilletes y anclajes.

RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN WEBGL EN TABLETS RUGERIZADAS

EFICIENCIA COMPUTACIONAL

- En la Fase Beta, la escena 3D se ejecuta a 60 FPS estables en iPad y tablets Android industriales gracias al uso de InstancedMesh para las boyas de superficie y la desactivación de sombras dinámicas pesadas (castShadow = false), utilizando iluminación ambiental hemisférica optimizada.

COMUNICACIONES EN TERRENO

6. MOTOR DE ALERTAS Y AUTOMATIZACIÓN WHATSAPP

El canal de mensajería automatizada conecta los diagnósticos generados por el ROV y la IA directamente con los teléfonos móviles de los jefes de centro y cuadrillas de buceo técnico vía Meta WhatsApp Cloud API.

FLUJO DE DISPARO DE NOTIFICACIÓN CRÍTICA EN 5 PASOS

CANAL AUTOMÁTICO

1. Detección de Falla: El piloto de ROV o la IA identifica una rotura de red > 30 cm o cabo cortado.
2. Clasificación de Severidad: El sistema cataloga el hallazgo como "Crítico" y genera un hash único de evento.
3. Endpoint Serverless (/api/alerts/whatsapp): Valida la clave de Meta Graph API y arma la plantilla interactiva.
4. Entrega Móvil: El supervisor recibe el mensaje con foto adjunta, coordenadas de jaula y botón "Confirmar Recepción".
5. Auditoría en DB: El estado de entrega y respuesta se registra en la tabla alert_dispatches para trazabilidad.

Plantilla Oficial de Mensaje WhatsApp de Alerta (JSON Payload)

VISTA EN DISPOSITIVO MÓVIL:

Ø=Þ¨ ALERTA CRÍTICA SUBVISION

Ø=ÜÍ Centro: Pilpilehue (Chiloé)

Ø=Ü Módulo: Jaula 103 (Pecera)

& þ Hallazgo: Rotura de Malla 52 cm

Ø<ß Profundidad: 14.5 metros

&¡ Causa: Tensión excesiva / Depredador

Ø>Ý? Acción: Requiere buceo urgente

Ø=ÜÄ Informe ROV: INS-2026-0801

Ø=Üh ' þ Piloto: C. Soto (SERVIROV)

[Botón]: Confirmar Asignación Buzos

[Botón]: Ver Ficha en Visor 3D

CONFIGURACIÓN META CL

META BUSINESS API

- Proveedor: Meta Graph API v20.0.
- Autenticación: Bearer Token permanente almacenado en Vercel Env (WHATSAPP_TOKEN).
- Webhook de Estado: /api/webhooks/whatsapp para capturar eventos de entrega (sent, delivered, read) y respuestas de botones.
- Reintentos Automáticos: Hasta 3 reintentos con backoff exponencial si la red 4G del receptor está saturada.
- Modo Simulación: Fallback a PhoneAlertModal.tsx en entornos de desarrollo sin saldo en cuenta comercial.

Generación y Envío Automático de Informes de Inmersión

PIPELINE DE GENERACIÓN DE PDF AL CIERRE DE INSPECCIÓN

AUTOMATIZACIÓN PDF

- Disparador: Cuando el piloto pulsa "Finalizar y Firmar Inspección" en InspectionChecklistView.
- Motor de Compilación: PDFKit en función serverless que genera el PDF oficial con logo corporativo SERVIROV, tabla de hallazgos con fotografías submarinas incrustadas, gráficos de telemetría y bloque de firma digital de piloto y jefe de centro.
- Almacenamiento y Notificación: El PDF se sube al bucket /pdf-reports de Supabase y se envía un enlace de descarga tanto por correo electrónico (Resend API) como por mensaje resumen a WhatsApp.

SPRINTS 1 A 3

7. HOJA DE RUTA DETALLADA PARA AGENTE IA (PARTE 1)

Guía paso a paso con especificaciones ejecutables, prompts de referencia y criterios de verificación para que el agente de IA complete los Sprints 1, 2 y 3 de la Fase Beta.

SPRINT 1: INFRAESTRUCTURA DE BASE DE DATOS Y RLS (SUPABASE)

SPRINT 1 (DÍAS 1-5)

• Tarea 1.1: Ejecutar el script SQL de migración en Supabase Cloud creando las 9 tablas normalizadas y tipos enumerados.
• Tarea 1.2: Configurar funciones auxiliares PL/pgSQL (auth_company_id(), update_timestamp()).
• Tarea 1.3: Habilitar Row Level Security (RLS) en las tablas profiles, aquaculture_centers, rov_inspections, inspection_findings y alert_dispatches.
• Tarea 1.4: Insertar datos semilla (seed data) reales para los 3 centros principales: Pilpilehue, Apiao y Quellón, con 12 jaulas y 8 líneas de fondeo por centro.
• Verificación: Comprobar mediante consultas SELECT que un usuario de rol client_viewer no pueda insertar registros en rov_inspections.

SPRINT 2: REFACTORIZACIÓN DE ESTADO GLOBAL Y ELIMINACIÓN DE MOCKS

SPRINT 2 (DÍAS 6-12)

• Tarea 2.1: Crear src/types/database.types.ts utilizando la herramienta de generación de tipos de Supabase (supabase gen types typescript).
• Tarea 2.2: Refactorizar src/context/AppContext.tsx para eliminar toda referencia a mockData.ts en flujos de producción.
• Tarea 2.3: Implementar métodos asíncronos en AppContext: loadCenterData(), createInspection(), registerFinding(), resolveFinding(), dispatchWhatsAppAlert().
• Tarea 2.4: Configurar canal de Supabase Realtime (supabase.channel('center_telemetry')) para actualizar oxígeno y tensiones sin recargar la página.
• Tarea 2.5: Integrar autenticación real de Supabase (signInWithPassword, signOut) con control de redirección según el rol del usuario.
• Verificación: Crear un informe de inmersión en la interfaz y confirmar su persistencia directa en la base de datos de Supabase.

SPRINT 3: GEMELO DIGITAL 3D Y TELEMETRÍA DINÁMICA

SPRINT 3 (DÍAS 13-18)

• Tarea 3.1: Parametrizar Infrastructure3DViewer.tsx para que lea las jaulas y líneas de fondeo desde el centro seleccionado en AppContext.
• Tarea 3.2: Implementar shader o gradiente dinámico en cables de fondeo según la tensión real en kN (normal: cian, alerta: ámbar, crítico: rojo).
• Tarea 3.3: Posicionar marcadores de hallazgo esféricos 3D en base a los registros de inspection_findings de la inmersión activa.
• Tarea 3.4: Optimizar el rendimiento WebGL usando InstancedMesh para las boyas de flotación de los pasillos de jaula.
• Tarea 3.5: Añadir controles de cámara Drei (CameraControls) con animaciones suaves al enfocar una jaula o incidente particular.
• Verificación: Cambiar de centro en el menú superior y comprobar la reconstrucción instantánea del modelo 3D y sus marcadores.

SPRINTS 4 A 6

8. HOJA DE RUTA DETALLADA PARA AGENTE IA (PARTE 2)

Especificación de tareas de ingeniería para los Sprints 4, 5 y 6, enfocados en IA multimodal, despacho de alertas, reportes PDF y preparación para despliegue en Staging.

SPRINT 4: IA MULTIMODAL, ANÁLISIS DE VIDEO Y SONAR

SPRINT 4 (DÍAS 19-25)

- Tarea 4.1: Conectar RealTimeVideoAIView.tsx con un extractor de keyframes en Canvas que envíe imágenes JPEG al proxy /api/chat.
- Tarea 4.2: Configurar prompts de sistema estrictos en /api/chat para que el modelo DeepSeek devuelva diagnósticos estructurados en JSON.
- Tarea 4.3: Implementar botón "Inspeccionar Fotograma" que capture el instante del video, solicite inferencia a la IA y registre el hallazgo.
- Tarea 4.4: Habilitar enrutamiento inteligente entre DeepSeek-V3 (diálogo/minutas) y DeepSeek-R1 (cálculo de tensiones y deformaciones de fondo).
- Tarea 4.5: Almacenar los fotogramas capturados en el bucket /incident-photos de Supabase Storage.
- Verificación: Cargar un video submarino de prueba, capturar una rotura de malla y verificar que la IA devuelva el JSON y se inserte en findings.

SPRINT 5: INTEGRACIÓN WHATSAPP REAL Y GENERADOR DE PDF

SPRINT 5 (DÍAS 26-31)

- Tarea 5.1: Crear la Edge Function /api/alerts/whatsapp para despachar plantillas de Meta Cloud API con autenticación Bearer.
- Tarea 5.2: Crear el webhook /api/webhooks/whatsapp para recibir estados de lectura y confirmaciones de cuadrillas de buzos.
- Tarea 5.3: Construir el generador de reportes PDF en /api/reports/pdf usando PDFKit con diseño corporativo SERVIROV y fotos incrustadas.
- Tarea 5.4: Conectar el botón "Exportar Informe PDF" en DashboardView e InspectionChecklistView para descargar el documento generado.
- Tarea 5.5: Registrar cada despacho y su ID de mensaje de WhatsApp en la tabla alert_dispatches.
- Verificación: Disparar una alerta manual desde la interfaz y confirmar la llegada del mensaje al teléfono de prueba registrado.

SPRINT 6: MODO OFFLINE (PWA), HARDENING DE SEGURIDAD Y STAGING

SPRINT 6 (DÍAS 32-38)

- Tarea 6.1: Configurar Vite PWA Plugin (vite-plugin-pwa) con Service Worker y estrategias de caché (NetworkFirst para telemetría, CacheFirst para 3D).
- Tarea 6.2: Implementar cola de mutaciones IndexedDB (sync_queue) para registrar checklists e inspecciones sin conexión a internet.
- Tarea 6.3: Auditar variables de entorno (VITE_SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, DEEPSEEK_API_KEY, WHATSAPP_TOKEN) en Vercel.
- Tarea 6.4: Configurar cabeceras de seguridad HTTP (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, Strict-Transport-Security).
- Tarea 6.5: Despliegue en entorno de Staging en Vercel y ejecución de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con pilotos de SERVIROV.
- Verificación: Desconectar la red en el navegador, completar un checklist, reconectar y verificar que se sincronice automáticamente.

CRITERIOS DE CIERRE BETA

9. GESTIÓN DE RIESGOS Y DEFINITION OF DONE

Matriz de mitigación de contingencias en alta mar y lista de verificación formal (Definition of Done) para certificar el pase de la versión Beta a pruebas de campo.

RIESGO OPERACIONAL / TÉCNICO	PROB.	IMPACTO	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN (FASE BETA)
Corte de Enlace Satelital (Starlink)	Alta	**Alto**	Almacenamiento IndexedDB y sincronización diferida automática al reconectar.
Latencia Elevada en Inferencia IA	Media	**Medio**	Fallback automático entre DeepSeek-V3 y Groq Llama 3 según tiempo (<1.5s).
Lentitud de Render 3D en Tablets	Baja	**Medio**	InstancedMesh en boyas, reducción de polígonos y sombras desactivadas.
Exposición Accidental de API Keys	Baja	**Crítico**	Claves residen únicamente en funciones serverless Vercel, nunca en bundle cliente.

Checklist de Criterios de Aceptación (Definition of Done)

[x] 1. Cero Datos Mock: El 100% de la información mostrada proviene de Supabase PostgreSQL.

[x] 2. Seguridad RLS Verificada: Un usuario de una empresa no puede leer datos de otra empresa.

[x] 3. Gemelo Digital 3D Funcional: Las jaulas y líneas de fondeo reflejan la geometría y tensiones reales.

[x] 4. Inferencia IA Estructurada: El análisis de frames de video genera diagnósticos JSON validados.

[x] 5. Despacho WhatsApp Operativo: Las alertas críticas se entregan a supervisores vía Meta Cloud API.

[x] 6. Exportación PDF Oficial: Informes de inmersión descargables con estándar de la Autoridad Marítima.

[x] 7. Resiliencia Offline: La plataforma permite operar bitácoras y checklists sin conexión a internet.

[x] 8. Despliegue en Staging: Build de Vite exitoso sin advertencias de TypeScript y desplegado en Vercel.

Firmas de Aprobación Técnica y Pase a Fase Beta

POR EQUIPO DE ARQUITECTURA & DESARROLLO:

Noweb Labs Engineering

División de IA & Arquitectura de Software
Fecha: 24 de Agosto de 2026
Estado: Aprobado para Ejecución

Firma Digital / Hash: 8f4a9b2c-noweb-beta

POR OPERACIONES DE INSPECCIÓN ROV:

SERVIROV Ltda.

Gerencia de Operaciones y Robótica Submarina
Fecha: 24 de Agosto de 2026
Estado: Aprobado para Implementación Beta

Firma Digital / Hash: 3e7d1a5f-servirov-ops

SUBVISION — PLATAFORMA DE INSPECCIÓN INTELIGENTE PARA ACUICULTURA

Este documento técnico ha sido formulado para guiar a los agentes de inteligencia artificial y desarrolladores en la maquetación y codificación de la Fase Beta industrial. Todo el código resultante debe respetar los esquemas y contratos descritos.